

BUỔI 2-HƯỚNG DẪN: STORED PROCEDURE (THỦ TỤC NỘI TẠ)



I. CHỦ ĐỀ

- Giới thiệu Stored Procedure
- Cú pháp Stored Procedure
- Thực thi là kiểm tra kết quả

II. MỤC ĐÍCH

- Sinh viên hiểu được cách sử dụng Stored, biết cách chúng chạy và xem những thay đổi sau khi thực thi.

III. CÔNG CỤ

- Microsoft SQL Server 2016 Express hoặc cao hơn.

IV. MÔI TRƯỜNG

- Window

V. CÁCH THỰC HIỆN

1.1 Thủ tục nội tại (Stored Procedure) là gì?

Thủ tục nội tại là một tập hợp chứa **các dòng lệnh**, **các biến** và **các cấu trúc điều khiển** viết bằng ngôn ngữ Transaction–SQL, dùng để thực hiện một hành động nào đó, tất cả nội dung của một thủ tục nội tại sẽ được **lưu trữ tại cơ sở dữ liệu** của Microsoft SQL Server.

Một thủ tục là một đối tượng trong cơ sở dữ liệu bao gồm một tập nhiều câu lệnh SQL được nhóm lại với nhau thành một nhóm với những khả năng sau:

- ❖ Các cấu trúc điều khiển (IF, WHILE, FOR) có thể được sử dụng trong thủ tục.
- ❖ Bên trong thủ tục lưu trữ có thể sử dụng các biến như trong ngôn ngữ lập trình nhằm lưu giữ các giá trị tính toán được, các giá trị được truy xuất được từ cơ sở dữ liệu.
- ❖ Một tập các câu lệnh SQL được kết hợp lại với nhau thành một khối lệnh bên trong một thủ tục.

Các nét đặc trưng của một thủ tục nội tại:

- ❖ Tên thủ tục nội tại
- ❖ Tham số truyền giá trị vào
- ❖ Tham số nhận giá trị trả ra
- ❖ Được gọi thực hiện trong môi trường không phải là Microsoft SQL Server (nét riêng biệt).
- ❖ Thực thi khá nhanh.

1.2 Cú pháp:

```
CREATE PROC[EDURE] Tên_thủ_tục  
[@Biến_toàn_cục datatype,  
...]  
AS  
[DECLARE Biến_cục_bộ]  
  
Các_lệnh
```

Trong đó:

- ❖ **Tên thủ tục:** tên thủ tục nội tại được tạo mới, tên thủ tục nội tại này phải là **duy nhất** trong một cơ sở dữ liệu.
- ❖ **Biến toàn cục:** là những biến toàn cục được sử dụng trong phạm vi toàn bài toán. Người dùng có thể hiểu là có sẵn các biến này để dùng.
- ❖ **Biến cục bộ:** là những biến cục bộ được sử dụng tính toán tạm thời bên trong thủ tục, những biến này chỉ có phạm vi cục bộ bên trong thủ tục nội tại.
- ❖ **Các lệnh:** các lệnh bên trong thủ tục nội tại dùng để xử lý tính toán theo một yêu cầu nào đó.

Gọi thực hiện thủ tục nội tại:

```
EXEC[UTE] Tên_thủ_tục
```

Hủy bỏ thủ tục nội tại:

```
DROP PROC[EDURE] Tên_thủ_tục
```

1.3 Ví dụ:

Tạo Database **QUANLYMATHANG_B2_MSSV** (trong đó MSSV là mã số của sinh viên). Sinh viên New Query và viết một procedure có chức năng *thêm mới 1 mặt hàng vào bảng MatHang*.

Lược đồ CSDL:

MATHANG (MAHANG, TENHANG, SOLUONG)

NHATKYBANHANG (STT, NGÀY, NGUOIMUA, MAHANG, SOLUONG, GIABAN)

Thể hiện CSDL:**MATHANG**

mahang	tenhang	soluong
H1	Xà Phòng	30
H2	Kem đánh răng	45
H3	Nước rửa chén	30
H4	Dầu gội	45

NHATKYBANHANG

stt	ngay	nguoi mua	mahang	soluong	giaban
1	2020-12-12 00:00:00.000	Lý Thị Huyền Châu	H1	20	10000.00
2	2020-01-02 00:00:00.000	Nguyễn Thị Mạnh	H2	20	5000.00
3	2020-12-12 00:00:00.000	Phạm Minh Huyền	H2	30	6000.00
4	2020-12-12 00:00:00.000	Phạm Ngọc Duy	H1	40	9000.00
5	2020-10-12 00:00:00.000	Lý Thị Huyền Châu	H3	20	10000.00
6	2020-01-02 00:00:00.000	Nguyễn Thị Mạnh	H4	20	5000.00
7	2020-09-12 00:00:00.000	Phạm Minh Huyền	H4	30	6000.00
8	2020-08-12 00:00:00.000	Phạm Ngọc Duy	H1	40	9000.00

Nếu thực hiện yêu cầu trên thông qua câu lệnh SQL thông thường, chúng ta thực hiện như sau:

```
INSERT INTO MATHANG (mahang, tenhang, soluong)
VALUES ('H5', N'Bột giặt', 10)
```

Thay vì sử dụng câu lệnh trên ta hãy tạo ra một thủ tục có tên `sp_ThemMatHang`.

Sau đó thực thi thủ tục này như sau:

```
exec sp_ThemMatHang 'H5', N'Bột giặt', 10
```

Xóa thủ tục:

```
drop proc sp_ThemMatHang
```

1.3.1 Cú pháp kiểm tra lỗi cho 1 câu lệnh thêm/xóa/sửa:**a) @@error, @@rowCount:**

Kiểm tra lỗi của câu lệnh vừa thực hiện gần nhất: dùng biến hệ thống **@@error** (thường dùng cho lệnh insert)

```
if @@error<>0 begin
    --thông báo lỗi thực hiện câu lệnh
    rollback end
```

Kiểm tra số dòng dữ liệu bị tác động bởi câu lệnh vừa thực hiện gần nhất: dùng biến hệ thống **@@rowCount** (thường dùng cho lệnh update)

```
if @@rowCount=0 begin
    --thông báo thực hiện lệnh nhưng ko có dòng nào bị ảnh hưởng
    rollback end
```

b) Try...Catch, Raiserror:**BEGIN TRY**

Câu lệnh

END TRY**BEGIN CATCH**

Câu lệnh

END CATCH

```

1 RAISERROR ( { msg_id | msg_str | @local_variable }
2     { ,severity ,state }
3     [ ,argument [ ,...n ] ] )
4     [ WITH option [ ,...n ] ]

```

1.3.2 Sử dụng với cấu trúc điều khiển (IF, WHILE, FOR...):

Trong nội dung thực hiện của Stored Procedure, các cấu trúc điều khiển (IF, WHILE, FOR) có thể được sử dụng tùy theo yêu cầu của bài toán. Cách sử dụng giống như các ngôn ngữ lập trình khác, tuy nhiên khi có nhiều hơn 1 điều kiện thì dùng các mệnh đề AND/OR để nối các điều kiện).

Yêu cầu:**1. Viết một Stored Procedure:**

- Tên: **sp_ThemMatHang**
- Nhập: @mahang, @tenhang, @soluong
- Yêu cầu: Các bước thực hiện
 - i. Kiểm tra số lượng phải là con số > 0, ngược lại thì **báo lỗi** và chấm dứt thủ tục.
 - ii. Kiểm tra tên hàng phải là duy nhất chưa từng có trong cơ sở dữ liệu, ngược lại thì **báo lỗi** và chấm dứt thủ tục.
 - iii. Nếu các điều kiện trên thỏa thì thêm mới mặt hàng và thông báo thêm thành công.

1.3.3 Stored Procedure không có tham số:**Yêu cầu:****2. Viết một Stored Procedure:**

- Tên: **sp_MatHangDuocBan**
- Nhập: không có
- Yêu cầu: Liệt kê danh sách những Mặt hàng (MAHANG, TENHANG) đã từng được bán, sắp xếp giảm dần theo số lượng tồn.

1.3.4 Stored Procedure có tham số không có trong CSDL:**Yêu cầu:****3. Viết một Stored Procedure:**

- Tên: **sp_MatHangBanTheoThoiGian**
- Nhập: @ngaybd, @ngaykt
- Yêu cầu: Nhập vào ngày bắt đầu và ngày kết thúc, liệt kê những nhật ký bán hàng (STT, NGÀY, NGUOIMUA, MAHANG) có ngày bán trong khoảng thời gian nhập vào đó.

1.3.5 Stored Procedure có tham số tùy chọn:

4. Viết một Stored Procedure:

- Tên: **sp_NhatKyTheoThang**
- Nhập: @thang, @slnhonhat (mặc định = 20)
- Yêu cầu: Nhập vào tháng và số lượng nhỏ nhất, liệt kê những nhật ký bán hàng (STT, NGÀY, NGUOIMUA, MAHANG, SOLUONG) có ngày bán trong tháng đó và có số lượng bán lớn hơn số lượng nhỏ nhất.

1.3.6 Stored Procedure có tham số Output:

5. Viết một Stored Procedure:

- Tên: **sp_SLMatHangBan**
- Nhập: @thang
- Xuất (Output): @slmh
- Yêu cầu: Nhập vào tháng, xuất ra số lượng mặt hàng đã từng được bán trong tháng đó.

-----oOo-----